Énoncé • Exercice 3 – Programmes de calcul, questions 2 à 4

Brevet des collèges – Nouvelle-Calédonie, décembre 2025

→ Traite les questions 2 à 4.

EXERCICE 3 Programmes de calcul **16 points**

On considère les programmes de calcul suivants :

PROGRAMME A	PROGRAMME B
• Choisir un nombre • Ajouter 4 • Multiplier par 3	• Choisir un nombre • Multiplier par 5 • Soustraire 3 • Soustraire le nombre de départ

2. Soit f la fonction associée au programme A, qui au nombre choisi x fait correspondre le résultat $f(x)$.

a. Justifier que $f(x) = 3x + 12$.

b. Calculer l'antécédent de 27 par la fonction f.

3. Soit g la fonction associée au programme B, qui au nombre choisi x fait correspondre le résultat $g(x)$.

a. Donner l'expression de $g(x)$.

b. Quel nombre faut-il choisir avec le programme B pour obtenir 2 comme résultat ?

Hugo a choisi un nombre.
Il l'a testé avec les deux programmes et a trouvé le même résultat à chaque fois.

4. Quel nombre a-t-il choisi ?